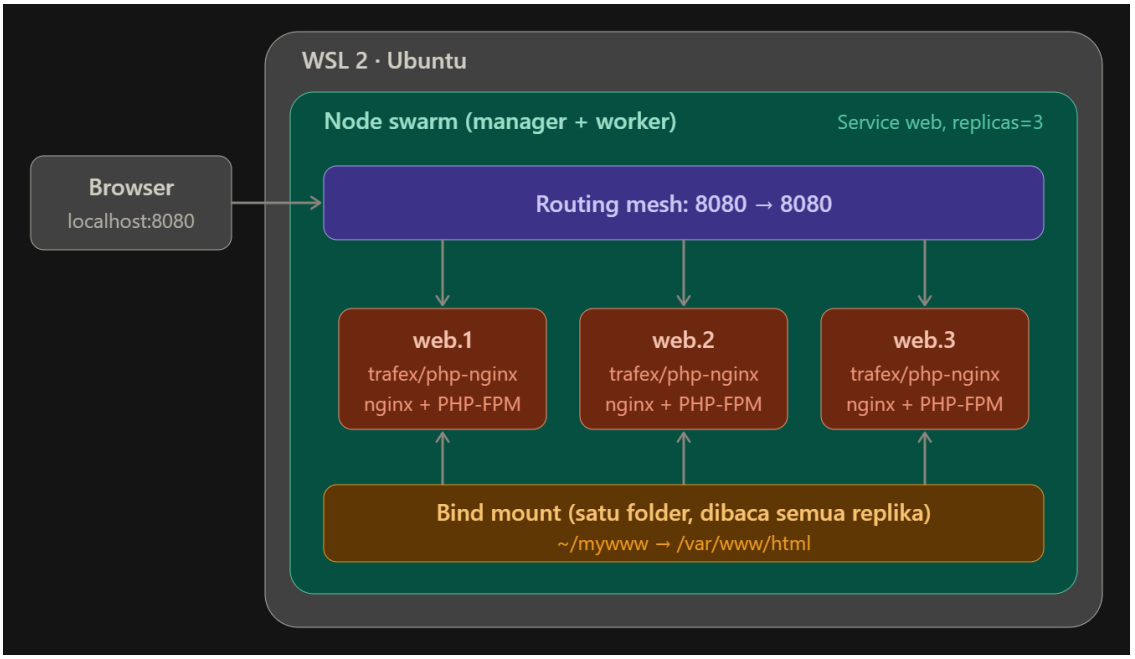
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Docker Swarm Single Node

Mata Pelajaran	DevOps Engineer
Topik	Docker Swarm Single Node
Kelas / Semester	_____
Nama Siswa	_____
Kelompok	_____
Alokasi Waktu	5 x 45 menit



- docker swarm init --advertise-addr 10.100.100.105 membuat satu node yang berperan sebagai manager sekaligus worker. Flag --advertise-addr dibutuhkan karena WSL punya lebih dari satu IP.
- docker service create --replicas 3 ... menjalankan 3 container trafex/php-nginx (web.1, web.2, web.3) di node itu. Tiap container berisi nginx dan PHP-FPM, dan semuanya membaca folder ~/mywww yang sama lewat bind mount ke /var/www/html.
- Port 8080 di host dipegang oleh routing mesh, yang meneruskan request ke port 8080 di dalam container dan membaginya ke ketiga replika secara bergantian (round-robin).

Semuanya masih di satu mesin, cukup untuk belajar konsep dasar. Nantinya dapat dikembangkan menjadi multi-node (misal 1 manager + 2 worker).

1. Pull image
   docker pull trafex/php-nginx

2. Jalankan Docker dan aktifkan swarm
   docker swarm init

   Jika di WSL terdeteksi alamat IP yang multiple (ada lebih dari 1 IP valid)

   nugroho@DESKTOP-O70IKIK:~$ **docker swarm init**

   Error response from daemon: could not choose an IP address to advertise since this system has multiple addresses on different interfaces (10.255.255.254 on lo and 10.100.100.105 on eth0) - specify one with --advertise-addr

   Maka cukup jalankan docker swaem init agar advertise di salah satu IP yang dipilih saja

   nugroho@DESKTOP-O70IKIK:~$ **docker swarm init --advertise-addr 10.100.100.105**

   Swarm initialized: current node (ods5hr7cbzx1n5gfv75lfkefj) is now a manager.

   To add a worker to this swarm, run the following command:
   docker swarm join --token SWMTKN-1-3njehgs8b1vnulgm6jo75xx1l8030gyls8to2uq5wzxg8fo6py-d6ij7phdlbubiwt4b3867wxku 10.100.100.105:2377

   To *add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.*

3. Persiapkan direktori mywww
   mkdir /home/nugroho/mywww

4. Buat index.php
   nano /home/nugroho/mywww/index.php

   isikan dengan

```
<?php
$hostname = gethostname();
$ip = gethostbyname($hostname);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Info Server</title></head>
<body style="font-family: sans-serif;">
  <h2>Info Server</h2>
```

```
 <p>Hostname: <b><?= htmlspecialchars($hostname) ?></b></p>
 <p>IP server: <b><?= htmlspecialchars($ip) ?></b></p>
 <p>IP client: <b><?= htmlspecialchars($_SERVER['REMOTE_ADDR']) ?></b></p>
</body>
</html>
```

Lalu simpan

5. Buat service

```
docker service create --name web -p 8080:8080 \
 --mount type=bind,source=/home/nugroho/mywww,target=/var/www/html \
 trafex/php-nginx
```

coba http://localhost:8080 di browser untuk cek nginx jalan

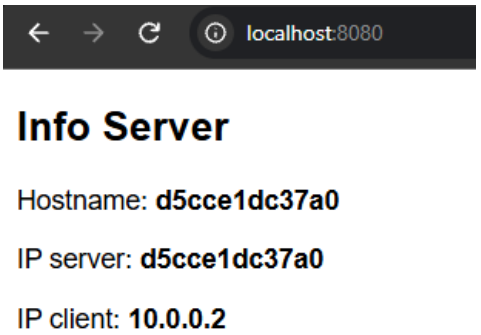
6. Lihat service

```
docker service ls
docker service ps web
```

7. Scale (tambah replika)

```
docker service scale web=3
```

8. Cek di http://localhost:8080



Buka 3 tab dan refresh terus sampai mendapatkan hostname dan IP server yang berbeda beda. PHP hanya dapat memca container IDnya sja yang dimunculkan sebagai hoatname dan IP Server

Atau cek dengan curl

```
for i in {1..6}; do curl -s http://10.100.100.105:8080/index.php | grep -o '<b>[^<]*</b
>' | head -1; done
```

9. Jalankan perintah ini untuk mengetahui container ID dari masing-masing replica

```
service ps web
docker ps --format 'table {{.ID}}\t{{.Names}}'
```

---

10. Opsional : Jika diperulukan untuk update image

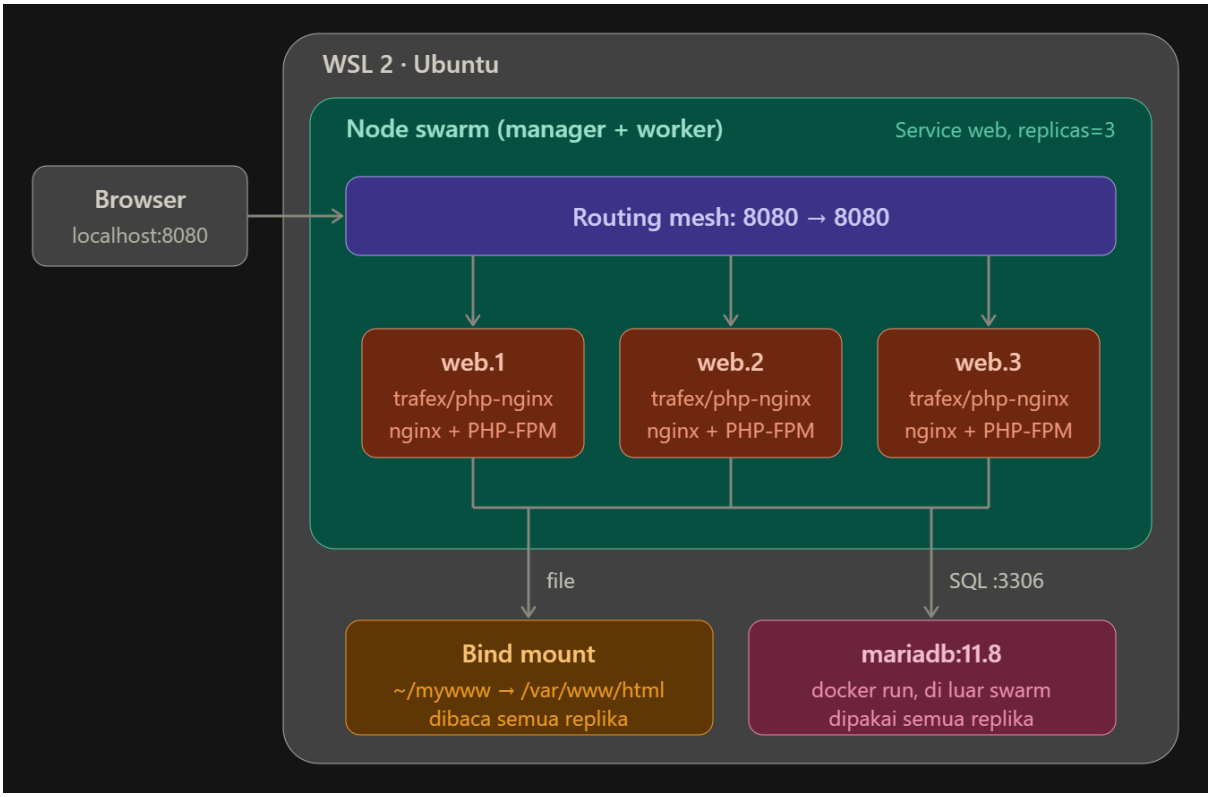
docker service update --image trafex/php-nginx web

11. Untuk mengapus service
docker service rm web

12. Untuk keluar dari swarm
docker swarm leave --force

Tugas

1. Modifikasi agar ada container mariadb:11.8 yang menjadi database untuk menimpan data dari semua replika



Petunjuk :

Pull image mariadb:11.8 jika belum, atau boleh pakai image lain seperti mariadb:11-jammy juga boleh.
docker pull mariadb:11.8

jalankan misal dengan konfigurasi seperti ini, **sesuikan dengan keinginanmu**
```
docker run -d --name db -p 3306:3306 \
  -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=rahasia \
  -e MARIADB_DATABASE=appdb \
  -v dbdata:/var/lib/mysql \
  mariadb:11.8
```

2. Deploy **appKantin** dari https://github.com/paknux/appKantin

konfigurasikan
nano config/db.php

3. Buat Laporan di GC